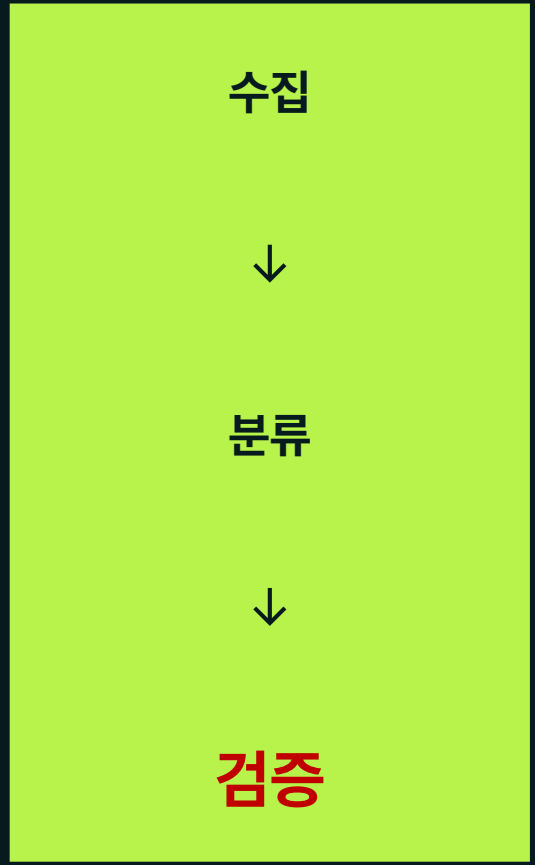
뉴스 수집과 LLM 구조화

검색 API로 기사를 모으고, Claude로 분류·요약해 표로 만듭니다



금융 실무 AI 과정 · 14주차 2부

오늘은 기사 20건을 기준표대로 분류하고, 정답과 맞춰 일치율을 잽니다

산출물 — labeled.csv (주제·감성·기관·요약·근거), 일치율 보고, 고친 분류 기준표

01	기본 지식	**BS4와 LLM의 역할 분담** 추출과 이해 · 전체 흐름 · 네이버 검색 API
02	분류 기준표	**schema가 품질을 정한다** 다섯 칸 · 근거 구절 · 흔한 모호함
03	검증	**일치율과 사고 사례** 정답표 대조 · AP 해킹 트윗 · AI 요약 오보
04	실습	**가상 기사 20건** 분류 → 대조 → 기준 수정 → 재분류

14주차 1부(크롤링)의 다음 단계 — 모은 글을 '읽고 나누는' 일입니다

01

기본 지식

찾아서 꺼내는 일은 코드가, 읽고 나누는 일은 LLM이 맡는다

BeautifulSoup은 위치로 꺼내고, LLM은 뜻으로 나눕니다

기본 지식 — 규칙으로 되는 일은 코드에, 판단이 필요한 일만 LLM에 맡겨야 싸고 정확하다

코드 (BS4 · API)

정해진 자리의 글자

- 제목 · 날짜 · 링크
- 태그 · 중복 제거
- 빠르고 매번 같음

뜻은 모른다

LLM (Claude)

문장의 의미

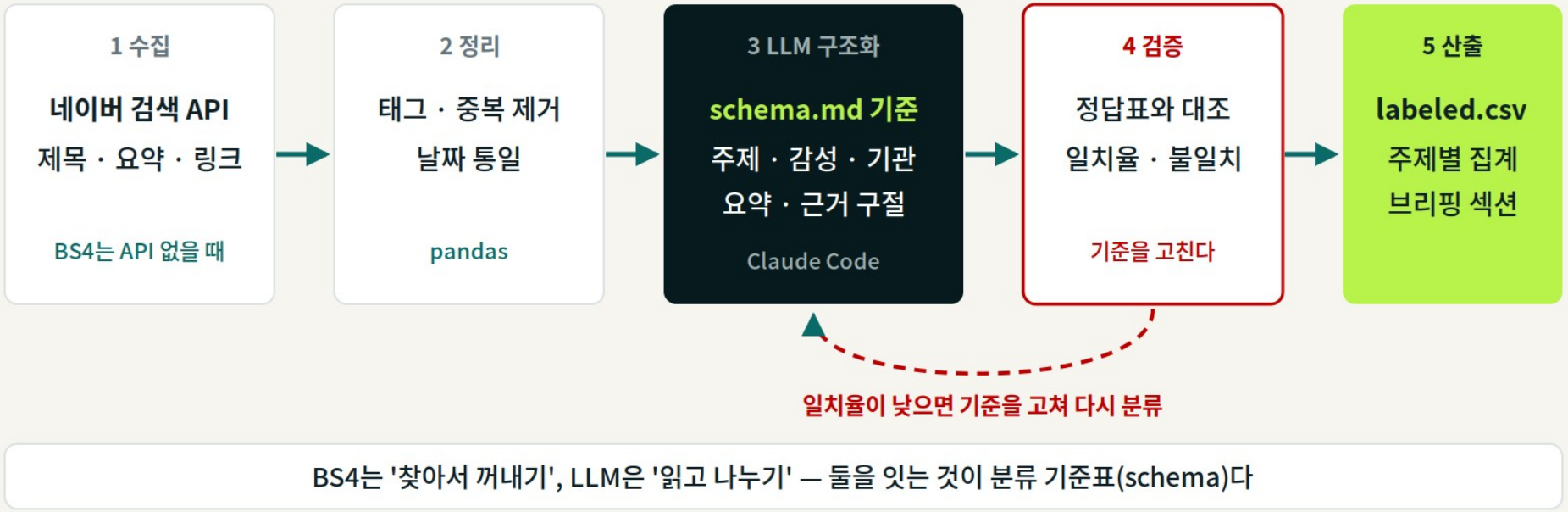
- 주제 · 감성 판단
- 기관 이름 찾기
- 한 문장 요약

기준이 없으면 매번 다르다

※ 날짜 형식 맞추기·중복 제거까지 LLM에 시키면 느리고 비싸며 가끔 틀린다. 코드로 끝나는 일은 코드로.

수집·정리·구조화·검증·산출의 다섯 단계로 뉴스를 표로 바꿉니다

전체 흐름 — 검증 단계에서 일치율이 낮으면 LLM이 아니라 기준표를 먼저 고친다



※ 15주차 news-researcher 에이전트에 이 흐름을 붙이면 주간 브리핑의 뉴스 섹션이 표로 나온다.

네이버 뉴스는 화면을 긁기보다 검색 API로 받는 것이 먼저입니다

네이버 개발자센터 검색 API — 애플리케이션 등록 후 Client ID · Secret 발급, 헤더에 넣어 호출

항목	내용
주소	openapi.naver.com/v1/search/news.json
파라미터	query · display(1–100) · start(1–1000) · sort(sim · date)
응답	title · description · pubDate · originallink · link
한도	검색 API 전체 하루 25,000회
주의	제목의 <b> 강조 태그 제거 · 본문은 주지 않음

※ API가 주는 것은 제목·요약·링크까지다. 기사 본문 대량 수집은 저작권·약관 문제가 크므로 필요한 기사만 사람이 열어 본다.

02

분류 기준표

LLM 분류의 품질은 모델보다 기준표가 먼저 정한다

기준표 다섯 칸이 매번 같은 분류를 만드는 장치입니다

schema.md — Claude Code에게 그대로 전달한다. 정해진 값 목록 밖의 답은 허용하지 않는다

칸	값	규칙
topic	**통화정책 · 환율 · 부동산 · 기업실적 · 규제**	**하나만 선택**
sentiment	긍정 · 중립 · 부정	결정 발표 · 사실 전달은 중립
entities	기관 · 기업 이름	기사에 나온 이름만
summary	한 문장 · 40자 이내	숫자는 원문 그대로
evidence	판단 근거 구절	원문에서 그대로 복사

※ evidence 칸이 핵심이다. 근거 구절을 원문에서 찾지 못하면 그 분류는 지어낸 것일 가능성이 높다.

불일치의 상당수는 AI의 실수가 아니라 기준의 빈칸에서 나옵니다

흔한 모호함 — 실습 기사에서 실제로 갈리는 지점들

주제 겹침

대출 규제 기사

부동산? 규제?

감성 관점

환율 급등

수출사엔 긍정?

발언 vs 결정

총재 국회 발언

통화정책 · 중립

처방

기준 한 줄 추가

주어 기준 명시

감성은 '누구의 입장에서'를 정하지 않으면 사람끼리도 갈립니다.

03

검증

기계가 읽은 뉴스는 사람이 표본으로 확인한 뒤에 쓴다

정답표 20건과 맞춰 본 일치율이 기준표의 성적표입니다

기본 지식 — 일치율(accuracy): 사람이 정한 정답과 AI 분류가 같은 비율. check_labels.py가 계산한다

일치율

$$\mathrm{Acc} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}\left[\hat{y}_i = y_i\right]$$

20건 중 19건이 같으면

$$\mathrm{Acc} = \frac{19}{20} = 95\%$$

주제와 감성을 따로 잽니다 — 보통 감성 쪽이 낮게 나옵니다.

정답표 없이 '대충 맞는 것 같다'로 운영하지 않습니다.

기계가 뉴스를 읽고 바로 행동하거나 요약할 때 사고가 났습니다

사례 두 건 — 검증 없는 자동 반응과, 원문과 다른 자동 요약

2013년 4월 · AP 트위터 해킹

가짜 속보 한 줄

- '백악관 폭발' 허위 트윗
- 자동 매매가 즉시 반응
- 수 분 만에 급락 후 회복

출처 확인 없는 자동 반응

2024년 12월 · AI 알림 요약

원문과 다른 요약

- 언론사 알림을 AI가 요약
- 사실과 다른 문장 생성
- 언론사 항의 · 기능 중단

요약도 원문 대조가 필요

※ 이 실습의 evidence 칸과 정답표 대조가 바로 두 사고를 막는 장치다. 분류 결과는 판단의 재료일 뿐, 매매 신호로 쓰지 않는다.

04

실습: 가상 기사 20건

분류 → 대조 → 기준 수정 → 재분류. 키 없이 진행하고, 마지막에 실제 수집을 붙인다

먼저 기준표대로 분류하게 하고 근거 구절을 반드시 붙이게 합니다

실습 1 — Week14B_Lab_Files 폴더에서

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"schema.md 기준으로 sample_news.csv
20건을 분류해 labeled.csv로 저장해 줘.
기준에 딱 맞지 않으면 '판단 보류'로 두고,
evidence는 원문에서 그대로 복사해.
그다음 check_labels.py로 정답과 비교해 줘."

Claude Code가 실행하는 명령

```
(20건 분류)
→ labeled.csv
python answers/check_labels.py
  labeled.csv
  answers/answer_key.csv
→ topic 일치율 • sentiment
 일치율 • 불일치 기사
```

불일치 기사를 보고 기준표를 한 줄 고친 뒤 다시 분류합니다

실습 2 — 6주차 스킬 개정과 같은 습관. 기준표가 곧 분류 스킬이 된다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"불일치한 기사마다 왜 갈렸는지 설명하고,
schema.md에 추가할 규칙을 한 줄씩
제안해 줘. 내가 고른 규칙만 반영한 뒤
다시 분류하고 일치율을 전후로 비교해 줘."

돌아오는 것

불일치 이유 표
규칙 제안 (선택)
`schema.md v2`
재분류 → 일치율
`v1 vs v2` 비교

기준을 고치는 사람은 사람입니다 — AI는 제안만 합니다.

기준표가 안정되면 실제 키워드로 수집해 같은 기준을 적용합니다

실습 3 (선택) — 네이버 검색 API 키를 .env에 넣은 뒤. 실제 기사는 정답표가 없으므로 10건을 사람이 표본 확인

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"'기준금리' 최신 기사 50건을 검색 API로
모아 schema.md v2로 분류해 줘.
주제별 건수 표를 만들고, 무작위 10건은
내가 확인할 수 있게 근거와 함께 따로
보여 줘."

Claude Code가 실행하는 명령

```
python answers/news_search.py
  "기준금리" 50
→ news_기준금리_YYYYMMDD.csv
(분류 • 집계)
→ 주제별 건수 표
→ 표본 10건 확인용
```

실습이 끝나면 다섯 가지를 확인합니다

확인표 — 주간 브리핑에 붙여 운영할 때도 같은 표를 쓴다

항목	확인할 것	기준
수집	**API로 제목 · 요약 · 링크만**	**본문 저장 없음**
근거	**모든 행에 원문 구절**	**evidence 빈 칸 0**
일치율	**정답표 대조**	**주제 · 감성 따로 보고**
기준표	**불일치 후 규칙 수정 이력**	**v1 → v2 비교**
표본	**실제 기사 10건 사람 확인**	**확인자 · 날짜 기록**

※ 실습 기사는 모두 가상이다. 정답표도 강사가 정한 예시이므로, 팀 기준에 맞게 고쳐 쓴다.

다음 주까지 우리 팀 기준표로 실제 기사 30건을 분류해 봅니다

과제는 정확도 숫자보다 '불일치 사례와 기준표 개정 이력'을 본다

과제 1

기준표 v1→v2

주제 · 감성 정의

과제 2

30건 분류

일치율 · 표본 10건

15주차 예고

리서치 에이전트

서브에이전트 · 예약

15주차에는 수집 · 분류 · 요약을 에이전트 팀에 나눠 맡깁니다.

오늘 만든 기준표가 에이전트의 판정 규칙이 됩니다.

CODE EXTRACTS, LLM INTERPRETS.

NO EVIDENCE, NO LABEL.

FIX THE SCHEMA BEFORE THE MODEL.

분류의 품질은
기준표가 정합니다.

14주차 2부 · 뉴스 × LLM

다음 주 — 15주차 리서치 에이전트 (5부 시작) · 연계: 14주차 1부 · 6주차 스킬 개정